Dossier de teoria

Per què puja la massa i es daura la coca? Els canvis físics i químics, les reaccions, la conservació de la massa, la velocitat de les reaccions i la química de la cuina.

Teoria

1. Canvis físics i canvis químics
2. Les evidències d'un canvi químic
3. Què passa en una reacció química
4. Escriure una reacció
5. La conservació de la massa
6. La velocitat de les reaccions
7. La fermentació: el llevat
8. La química de la cuina
9. La combustió i la seguretat
10. Química, salut i casa

1 Canvis físics i canvis químics

La matèria canvia contínuament: el gel es fon, el paper crema, el pa es torra, el ferro es rovella... Podem classificar els canvis en dos grups:

- **Canvi físic:** la substància **continua sent la mateixa**, encara que canviï de forma, de mida o d'estat. Exemples: fondre xocolata, dissoldre sucre, trencar un got, bullir aigua, picar gel. Molts són reversibles.
- **Canvi químic** o **reacció química**: es formen **substàncies noves**, amb propietats diferents de les inicials. Exemples: cremar fusta, torrar pa, coure un ou, rovellar-se un clau, fer-se malbé la fruita. Normalment no es poden desfer.

> **Exemple.** Si fonem sucre, continua sent sucre (canvi físic): en refredar-se torna a ser sòlid i dolç. Si l'escalfem més, es torna marró, fa una olor nova i perd el gust dolç: s'ha format caramel, una substància nova (canvi químic).

2 Les evidències d'un canvi químic

No podem veure les partícules, però hi ha pistes que ens indiquen que hi ha hagut un canvi químic:



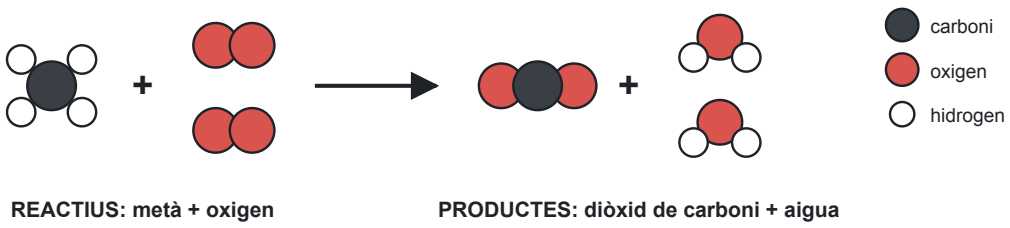
Evidències que indiquen que hi ha hagut un canvi químic.

Compte: una sola evidència no sempre és suficient. Quan bullim aigua surten bombolles i és un canvi físic; quan es fon gel, absorbeix calor i també és físic. Cal pensar si s'ha format una substància nova. Com més evidències trobem, més segurs podem estar.

3 Què passa en una reacció química

Les substàncies estan formades per **àtoms** units entre ells formant **molècules** (o cristalls). En una reacció química, els enllaços entre els àtoms es trenquen i els àtoms **es reorganitzen** d'una altra manera, formant substàncies noves. Els àtoms no es creen ni es destrueixen: són els mateixos abans i després.

- Els **reactius** són les substàncies que tenim al principi.
- Els **productes** són les substàncies que es formen.



REACTIUS: metà + oxigen **PRODUCTES: diòxid de carboni + aigua**

Abans i després hi ha els mateixos àtoms: 1 C, 4 H i 4 O. Només canvien els enllaços.

Model de la combustió del metà: els àtoms es reorganitzen.

4 Escriure una reacció

Les reaccions s'escriuen amb una **equació**: els reactius a l'esquerra, una fletxa (que es llegeix «es transforma en» o «dona») i els productes a la dreta. Aquest curs les escriurem amb paraules:

reactius → productes

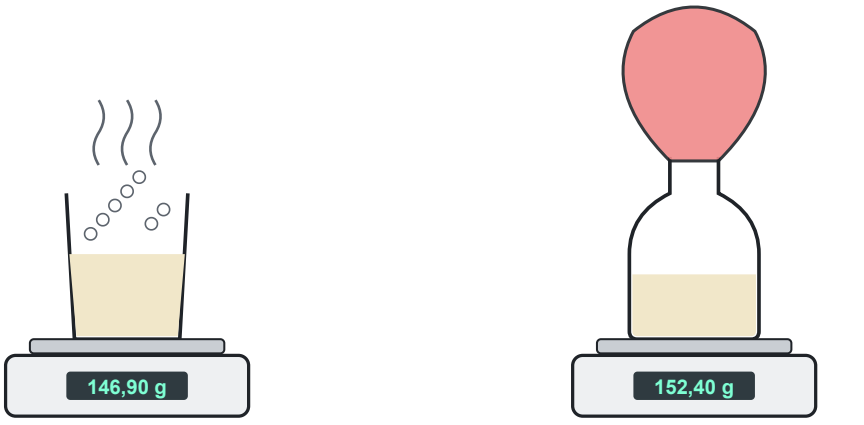
Exemples. carbó + oxigen → diòxid de carboni · bicarbonat de sodi + vinagre → acetat de sodi + aigua + diòxid de carboni · ferro + oxigen + aigua → rovell (òxid de ferro).

5 La conservació de la massa

A finals del segle XVIII, **Antoine Lavoisier** i **Marie-Anne Paulze Lavoisier** van fer moltes reaccions en recipients tancats i van pesar-ho tot amb balances molt precises. Van descobrir que la massa total no canvia:

Llei de conservació de la massa (Lavoisier). en una reacció química, la massa total dels reactius és igual a la massa total dels productes. «Res no es crea ni es destrueix, tot es transforma.»

Això té sentit amb el model d'àtoms: si els àtoms només es reorganitzen, n'hi ha el mateix nombre i la massa total és la mateixa. Si en un experiment sembla que la massa canvia, és que algun gas ha entrat o ha sortit del recipient.



Recipient obert
abans: 148,20 g · el CO_2 s'escapa

Recipient tancat amb un globus
abans: 152,40 g · el gas queda dins

Bicarbonat i vinagre en un recipient obert i en un de tancat.

Exemple 1. Cremem 12 g de carbó amb 32 g d'oxigen. Quant diòxid de carboni es forma? 12 + 32 = 44 g.

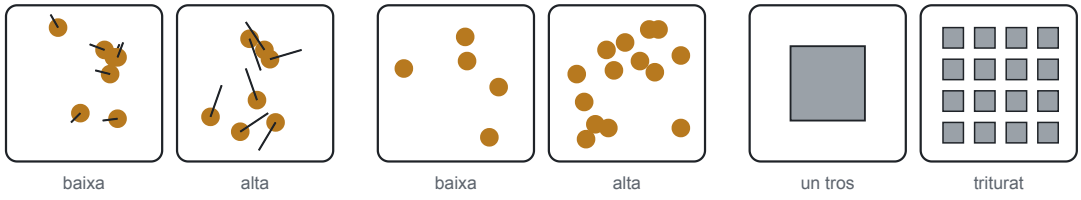
> **Exemple 2 · El clau rovellat.** Un clau de 10,0 g es rovella i passa a pesar 10,8 g. No s'ha creat massa: el ferro s'ha combinat amb 0,8 g d'oxigen (i aigua) de l'aire.

> **Exemple 3 · La foguera.** Si cremem 5 kg de fusta queden 0,1 kg de cendres. On són els 4,9 kg (i l'oxigen que ha reaccionat)? A l'aire, en forma de diòxid de carboni i vapor d'aigua.

6 La velocitat de les reaccions

Algunes reaccions són molt ràpides (una explosió, un llumí que s'encén) i d'altres molt lentes (el rovell, la fruita que madura). Perquè dues partícules reaccionin han de **xocar**, i el xoc ha de tenir prou energia i la bona orientació. Tot el que faci augmentar els xocs eficaços fa anar la reacció més de pressa:

Factor	Què passa	Exemple
Temperatura	més temperatura: les partícules es mouen més de pressa, xoquen més i amb més energia	la nevera alenteix que els aliments es facin malbé
Mida dels trossos (superfície)	trossos petits: més superfície en contacte, més xocs	la farina en pols crema molt més de pressa que un tros de pa
Concentració	més concentració: més partícules, més xocs	el vinagre concentrat reacciona més de pressa amb el bicarbonat
Catalitzadors	substàncies que acceleren la reacció sense gastar-se	els enzims del llevat, de la saliva i del cos



Factors que modifiquen la velocitat d'una reacció.

7 La fermentació: el llevat

El **llevat** està format per fongs microscòpics vius. Quan el barregem amb farina i aigua, els seus enzims transformen els sucres en **diòxid de carboni** i alcohol: és la **fermentació**. El CO_2 queda atrapat a la massa i fa bombolles: per això la massa puja. Al forn, l'alcohol s'evapora i les bombolles s'expandeixen.

La temperatura és clau: a 10 °C el llevat treballa molt a poc a poc; cap als 35 °C fa la fermentació més ràpida; i a 60–70 °C els fongs moren i la massa ja no puja. Per això la massa es deixa reposar en un lloc tebi.

sucre → diòxid de carboni + alcohol (etanol)

La fan els enzims del llevat (catalitzadors)

I el llevat químic?. El «llevat químic» o impulsor no és viu: és bicarbonat de sodi barrejat amb un àcid en pols. Quan es mulla i s'escalfa, reaccionen i fan CO_2 de pressa. S'usa en pastissos i magdalenes.

8 La química de la cuina

Cuinar és fer química. Dues reaccions donen color, gust i aroma a molts aliments:

- **Reacció de Maillard:** entre els sucres i les proteïnes, a partir d'uns 140 °C. Fa la crosta daurada del pa, de la coca, de la carn a la planxa i de les galetes. Dona centenars de substàncies noves amb gust i olor.
- **Caramel·lització:** els sucres sols, escalfats per sobre d'uns 160 °C, es tornen marrons i fan gust de caramel.

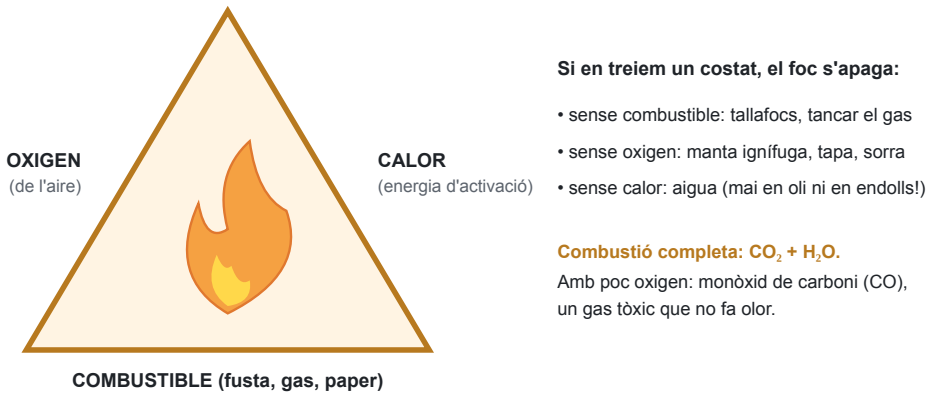
Si escalfem massa, l'aliment es crema i es formen substàncies amargues i negres (carbó) i algunes de perjudicials per a la salut, com l'acrilamida. Per això és millor **daurar** que **cremar**.

Altres canvis químics de la cuina: l'ou que es cou (les proteïnes canvien de forma i ja no tornen enrere), la llet que es fa iogurt (fermentació per bacteris) o la poma tallada que s'enfosqueix (oxidació, que es frena amb suc de llimona).

9 La combustió i la seguretat

Una **combustió** és una reacció química en què una substància (el **combustible**) reacciona amb l'**oxigen** i desprèn molta energia en forma de calor i llum. Perquè comenci cal una mica d'energia inicial (la flama d'un llumí, una espurna).

combustible + oxigen → diòxid de carboni + aigua + energia



El triangle del foc i com s'apaga un foc.

El **monòxid de carboni** (CO) es forma quan una combustió té poc oxigen (estufes, escalfadors o brasers en llocs mal ventilats). És un gas tòxic, sense color ni olor, que impedeix que la sang transporti l'oxigen. Per això cal ventilar sempre i revisar els aparells de gas.

Una revetlla segura. Encén els petards i les fonts lluny de la cara i de la roba, amb un adult a prop i en un espai obert; no te'ls posis mai a la butxaca; no tornis a encendre un petard que no ha esclatat; i, si una paella d'oli s'encén, tapa-la i apaga el foc: **mai hi tiris aigua**.

10 Química, salut i casa

Els aliments es fan malbé per reaccions químiques i per microorganismes. Per **conservar-los** alentim aquestes reaccions: amb fred (nevera, congelador), traient-los l'aigua (assecat, salat), escalfant-los per matar els microorganismes (pasteurització, conserves) o traient-los l'aire (envasat al buit).

Els **productes de neteja** també són química. **No s'han de barrejar mai**: el lleixiu barrejat amb amoníac o amb productes àcids (salfumant, alguns desincrustants) desprèn gasos tòxics (cloramines o clor). Cal llegir

sempre l'etiqueta, fer-los servir amb ventilació i guardar-los en el seu envàs original, fora de l'abast dels infants.

La ciència la fan persones. Marie-Anne Paulze Lavoisier (1758–1836) treballava al laboratori amb Antoine Lavoisier: anotava els experiments, en dibuixava els aparells i va traduir de l'anglès obres científiques clau. Durant molt de temps la seva feina va quedar a l'ombra.

Paraules clau

Canvi físic: la substància continua sent la mateixa

Canvi químic: es formen substàncies noves

Reactius: substàncies inicials d'una reacció

Productes: substàncies que es formen

Llei de Lavoisier: la massa total es conserva en una reacció

Catalitzador: accelera una reacció sense gastar-se

Fermentació: el llevat transforma sucres en CO_2 i alcohol

Reacció de Maillard: sucres + proteïnes: daurat i aroma

Combustió: reacció amb oxigen que desprèn calor i llum

Monòxid de carboni: gas tòxic de les combustions amb poc oxigen